



Escola Estadual Ministro Alfredo de Vilhena Valladão

Rua: Sônia Moraes Angel, 111 Tirol. BH/MG
telefone e whatsapp: 31 33853775.

Nome: _____ Professor: _____
Série & Turma: _____ Data: _____

Atividade 1: Um estacionamento cobra R\$ 5,00 pela primeira hora, R\$ 3,00 por cada hora adicional até a 6ª hora e, a partir da 7ª hora, o valor por hora adicional passa a ser R\$ 2,00. Desenvolva uma função que receba a hora de entrada e a hora de saída, ambas no formato "HH", considerando que a permanência ocorre em um único dia e não ultrapassa a meia-noite. O cálculo deve considerar que qualquer fração de hora será cobrada como uma hora inteira, utilizando arredondamento para cima. Caso o tempo total de permanência seja superior a 12 horas, aplique um desconto de 10% sobre o valor bruto. A função deve retornar o valor final formatado com duas casas decimais.

Atividade 2: Crie um programa que simule um pequeno caixa eletrônico. O usuário inicia com um saldo de R\$ 1000,00 e o sistema deve apresentar um menu contendo as opções de consultar saldo, depositar, sacar e sair. Os saques só podem ser realizados em valores múltiplos de R\$ 5,00 e não podem ultrapassar o saldo disponível. Após cada operação, o programa deve exibir o saldo atualizado. Além disso, o sistema deve limitar a quantidade de saques a cinco por execução do programa, considerando que cada execução representa um dia. Após o terceiro saque, uma mensagem de aviso deve informar ao usuário que restam poucos saques disponíveis. Ao encerrar a execução, o programa deverá apresentar um resumo contendo a quantidade de depósitos realizados, a quantidade de saques efetuados e o saldo final da conta.

Atividade 3: Implemente uma função que receba um array de números inteiros e retorne um novo array contendo apenas os números considerados "números da sorte". Um número da sorte é aquele cuja soma dos seus dígitos resulta em um valor par e cuja quantidade de dígitos ímpares é maior do que a quantidade de dígitos pares. Por exemplo, o número 1234 possui soma dos dígitos igual a 10, que é par, porém possui a mesma quantidade de dígitos ímpares e pares, portanto não deve ser considerado da sorte. Já o número 1357 possui soma igual a 16, que é par, e todos os seus dígitos são ímpares, sendo assim considerado um número da sorte. A função deve ignorar números negativos e, caso o array recebido esteja vazio, retornar uma mensagem apropriada informando que não há dados para processar.

Atividade 4: Desenvolva um programa que receba duas strings e determine se elas podem ser classificadas como "anagramas quase perfeitos". Duas strings são consideradas anagramas quase perfeitos quando possuem o mesmo comprimento, contêm exatamente as mesmas letras, desconsiderando diferenças entre maiúsculas e minúsculas, e apresentam as mesmas frequências para cada caractere. Além disso, pode existir no máximo uma diferença de posicionamento entre os caracteres das duas strings, sendo que todas as demais posições devem coincidir exatamente. A implementação não pode utilizar funções prontas de ordenação, devendo a comparação ser realizada por meio de objetos, contadores ou outras estruturas equivalentes.

Atividade 5: Construa um programa que leia repetidamente números inteiros positivos digitados pelo usuário até que seja informado o valor 0. Para cada número lido, exceto o zero, o programa deve calcular o seu fatorial e verificar se ele é um "fatorial primo". Considere que um número é classificado

como fatorial primo quando tanto o número original quanto o valor do seu fatorial são números primos. O número 1 não deve ser considerado primo. Ao final da execução, o programa deverá exibir a média aritmética de todos os números informados, desconsiderando o zero, além da quantidade de números que foram classificados como fatoriais primos. Para evitar problemas de desempenho, considere apenas entradas entre 0 e 20.

Atividade 6: Uma pequena escola precisa de um sistema para gerenciar as notas de cinco alunos. Os dados serão fornecidos por meio de um array de objetos, em que cada objeto contém o nome do aluno e um array com três notas. O programa deve calcular a média ponderada de cada aluno considerando peso 2 para a primeira prova, peso 3 para a segunda prova e peso 5 para a terceira prova. Com base na média calculada, o aluno deve ser classificado como "Excelente" quando possuir média maior ou igual a 9, "Bom" quando possuir média entre 7 e 8,99, "Regular" quando possuir média entre 5 e 6,99 e "Insuficiente" quando possuir média inferior a 5. Além disso, a função deve retornar um novo array contendo apenas os nomes dos alunos aprovados, isto é, aqueles com média maior ou igual a 7, e calcular a média geral da turma utilizando a média aritmética simples das médias individuais. Caso algum aluno possua nota inválida, fora do intervalo de 0 a 10, esse aluno deverá ser desconsiderado apenas para o cálculo da média geral e um aviso deverá ser exibido.

Atividade 7: Desenvolva um programa que simule um jogo de adivinhação. O computador deve gerar aleatoriamente um número inteiro entre 1 e 100, inclusive, e o usuário terá sete tentativas para descobrir qual é esse número. Após cada tentativa incorreta, o programa deve informar se o número secreto é maior ou menor do que o valor digitado pelo usuário. Além disso, a cada duas tentativas erradas, ou seja, após o segundo, quarto e sexto erro, o sistema deve fornecer uma dica indicando se o número sorteado é par ou ímpar. Caso o usuário acerte, uma mensagem de parabéns deve ser exibida juntamente com a quantidade de tentativas utilizadas. Caso todas as sete tentativas sejam consumidas sem sucesso, o programa deverá revelar o número secreto. Ao final de cada partida, o usuário deverá ser questionado se deseja jogar novamente. Durante toda a execução, o sistema deve manter um histórico contendo o número total de partidas realizadas e o número total de vitórias obtidas pelo jogador.

Atividade 8: Crie uma função capaz de interpretar e calcular o resultado de uma expressão aritmética simples representada por uma string contendo apenas números inteiros positivos e os operadores de adição (+), subtração (-), multiplicação (*) e divisão (/). A função não pode utilizar o método eval() e deve percorrer a string caractere por caractere para identificar números e operadores, armazenando-os em estruturas apropriadas para posterior processamento. O cálculo deve respeitar a precedência matemática tradicional, realizando primeiro as operações de multiplicação e divisão e, somente depois, as operações de adição e subtração. Considere que a divisão deve ser inteira, utilizando Math.floor() para descartar a parte decimal. A expressão pode conter espaços em branco em qualquer posição e a implementação não pode utilizar expressões regulares. Por exemplo, a expressão "8 / 2 + 3 * 2" deve resultar em 10, pois primeiro são realizadas as operações de divisão e multiplicação, produzindo os valores 4 e 6, que posteriormente são somados.